ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Рекомендательная система Spotify

7 слайдов / Ориентир: 30-40 секунд на слайд

СЛАЙД 01

Цель: рекомендации по содержанию музыки

Наша цель - рекомендовать музыку, похожую на любимую композицию пользователя. Для этого мы описываем каждый трек набором чисел: темпом, энергичностью, танцевальностью и другими характеристиками. Такой набор образует вектор в пространстве признаков. Система сравнивает векторы и находит ближайшие композиции. Классическая целевая колонка здесь не требуется, поскольку мы не обучаем модель предсказывать правильный ответ. Основная задача - подготовить признаки и выбрать способ оценки сходства.

СЛАЙД 02

Датасет: Spotify Tracks Dataset

Основой проекта служит Spotify Tracks Dataset. Он объединяет аудиохарактеристики и сведения о композициях. Важно различать количество строк и уникальных треков: идентификаторы могут повторяться, поэтому 114 тысяч записей нельзя автоматически считать 114 тысячами уникальных ID. Названия и исполнителей используем для отображения результатов, аудиопризнаки - для поиска сходства, а популярность - для дополнительного ранжирования. Данные представляют исторический снимок каталога, а не его текущее состояние.

СЛАЙД 03

Как звук превращается в признаки

Развитие музыкального анализа Spotify связано в том числе с приобретением The Echo Nest. В исследованиях звук часто преобразуют в мел-спектрограмму, которую анализируют свёрточные и рекуррентные сети. Спектральная энтропия характеризует распределение энергии по частотам, ритмическая стабильность помогает описывать танцевальность, гармония связана с эмоциональным восприятием. Однако нельзя приравнивать energy к энтропии, а valence - только к гармонии. Это общие принципы анализа, а не раскрытая формула Spotify.

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Рекомендательная система Spotify

7 слайдов / Ориентир: 30-40 секунд на слайд

СЛАЙД 04

Входные признаки: формат и масштабы

В нашем проекте характеристики уже сохранены в CSV, поэтому заново анализировать аудиофайлы не требуется. Семь выбранных показателей имеют шкалу от нуля до единицы. Корректно говорить именно о диапазоне значений: он не доказывает, что Spotify нормализовал показатели определённой нейросетью. Темп и громкость используют другие единицы измерения. Без обработки они могут непропорционально влиять на сравнение векторов, поэтому их масштабируем отдельно.

СЛАЙД 05

EDA: качество данных и связи признаков

Начинаем с проверки повторяющихся треков: одна композиция может иметь несколько жанровых меток. Затем изучаем распределения признаков и строим корреляционную матрицу. Если энергичность и громкость сильно связаны, они могут дважды усиливать похожую информацию. Для поиска соседей это прежде всего вопрос весов, а не классическая проблема мультиколлинеарности в регрессии. Популярность используем осторожно: она помогает выделять известные треки, но не заменяет дату релиза и не служит надёжным фильтром свежести.

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Рекомендательная система Spotify

7 слайдов / Ориентир: 30-40 секунд на слайд

СЛАЙД 06

Предобработка: единая матрица треков

После очистки каждому идентификатору соответствует одна строка. Если трек встречается в нескольких жанрах, сначала сохраняем все его метки. В базовом варианте приводим темп и громкость к диапазону от нуля до единицы через MinMaxScaler. Если выбираем StandardScaler, согласованно стандартизируем весь числовой блок: он не ограничивает значения диапазоном ноль-один. Дополнительно кодируем жанры бинарными признаками и настраиваем их вклад. Все преобразования сохраняем, чтобы одинаково обрабатывать каталог и пользовательский запрос.

СЛАЙД 07

Архитектура: от запроса к топ-5

Сначала офлайн подготавливаем каталог и сохраняем матрицу признаков. Пользователь выбирает любимую композицию из каталога либо задаёт желаемые характеристики. Система формирует вектор в том же пространстве и вычисляет косинусное сходство с остальными треками. Затем исключает исходную композицию и выбирает пять наиболее похожих. При необходимости добавляем ограничение explicit или небольшую поправку на популярность. Получаем прототип, который работает без истории прослушиваний и без обучения собственной аудионейросети.